第八章 数列

8.1 数列的基本概念

第八章 数列

8.1 数列的基本概念

习 题

A 组

1.【2015 北京 6】设 $\{a_n\}$ 是等差数列. 下列结论中正确的是

(A) 若 $a_1+a_2>0$，则 $a_2+a_3>0$　　(B) 若 $a_1+a_3<0$，则 $a_1+a_2<0$

(C) 若 $0<a_1<a_2$，则 $a_2>\sqrt{a_1a_3}$　　(D) 若 $a_1<0$，则 $(a_2-a_1)(a_2-a_3)>0$

2.【2016 浙江学考 14】若 $\{a_n\}$ 是无穷等比数列，则下列数列可能不是等比数列的是

(A) $\{a_{2n}\}$　　(B) $\{a_{2n-1}\}$　　(C) $\{a_na_{n+1}\}$　　(D) $\{a_n+a_{n+1}\}$

3.【2014 辽宁文 9 理 8】在等差数列 $\{a_n\}$ 中，若数列 $\{2^{a_1a_n}\}$ 是严格递减数列，则

(A) $d<0$　　(B) $d>0$　　(C) $a_1d<0$　　(D) $a_1d>0$

4.【2015 福建理 8 文 16】若 a,b 是函数 $f(x)=x^2-px+q(p,q>0)$ 的两个不同的零点，且 $a,b,-2$ 这三个数经过适当排序后可构成等差数列与等比数列，求 $p+q$.

5.【2005 湖南文 5】数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=0,a_{n+1}=\dfrac{a_n-\sqrt{3}}{\sqrt{3}a_n+1}$，求 a_{20}.

6.【2017 上海 15】已知 a,b,c 为实常数，数列 $\{x_n\}$ 的通项 $x_n=an^2+bn+c,n\in\mathbb{N}^*$，则“存在 $k\in\mathbb{N}^*$，使得 $x_{100+k},x_{200+k},x_{300+k}$ 成等差数列”的一个必要条件是

(A) $a\geqslant 0$　　(B) $b\leqslant 0$　　(C) $c=0$　　(D) $a-2b+c=0$

7.【2010 安徽 10】设 $\{a_n\}$ 是任意等比数列，它的前 n 项和，前 $2n$ 项和，前 $3n$ 项和分别为 X，Y，Z，则下列等式中恒成立的是

(A) $X+Z=2Y$　　(B) $Y(Y-X)=Z(Z-X)$

(C) $Y^2=XZ$　　(D) $Y(Y-X)=X(Z-X)$

8.【2020 浙江 7】已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，公差 $d\neq 0$，且 $\dfrac{a_1}{d}\leqslant 1$。记 $b_1=S_2,b_{n+1}=S_{2n+2}-S_{2n},n\in\mathbb{N}^*$，下列等式不可能成立的是

(A) $2a_4=a_2+a_6$　　(B) $2b_4=b_2+b_6$　　(C) $a_4^2=a_2a_8$　　(D) $b_4^2=b_2b_8$

9. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式为 $a_n=17n-4,b_n=-2\cdot\left(-\dfrac{3}{4}\right)^n$，则数列 $\{a_nb_n\}$

(A) 存在最大项与最小项　　(B) 存在最大项，不存在最小项

(C) 不存在最大项，存在最小项　　(D) 不存在最大项与最小项

10. 【2013 福建理 9】已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q，记 $b_n=a_{m(n-1)+1}+a_{m(n-1)+2}+\cdots+a_{m(n-1)+m}$，$c_n=a_{m(n-1)+1}\cdot a_{m(n-1)+2}\cdot\cdots\cdot a_{m(n-1)+m}$，$(m,n\in\mathbb{N}^*)$，则下述命题中正确的是

(A) 数列 $\{b_n\}$ 为等差数列，公差为 q^m　　(B) 数列 $\{b_n\}$ 为等比数列，公比为 q^{2m}

(C) 数列 $\{c_n\}$ 为等比数列，公比为 q^{m^2}　　(D) 数列 $\{c_n\}$ 为等比数列，公比为 q^{m^m}

11. 【2004 湖北文 9 理 8】设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=a\left[2-\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right]-b\left[2-(n+1)\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right]$ $(n=1,2,\cdots)$，其中 a,b 是非零常数. 则存在数列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 使得

(A) $a_n=x_n+y_n$，其中 $\{x_n\}$ 为等差数列，$\{y_n\}$ 为等比数列

(B) $a_n=x_n+y_n$，其中 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都为等差数列

(C) $a_n=x_n\cdot y_n$，其中 $\{x_n\}$ 为等差数列，$\{y_n\}$ 为等比数列

(D) $a_n=x_n\cdot y_n$，其中 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都为等比数列

12. 【2002 上海 16】设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_5<S_6$，$S_6=S_7>S_8$，则下列结论错误的是

(A) $d<0$　　(B) $a_7=0$

(C) $S_9>S_5$　　(D) S_6 和 S_7 均为 S_n 的最大值

13. 【2023 上海春 16】数列 $\{a_n\}$ 的各项均为实数，S_n 为其前 n 项和，若对任意 $k>2022$，都有 $|S_k|>|S_{k+1}|$，则下列说法可能正确的是

(A) $a_1,a_3,a_5,\cdots,a_{2n-1}$ 为等差数列，$a_2,a_4,a_6,\cdots,a_{2n}$ 为等比数列

(B) $a_1,a_3,a_5,\cdots,a_{2n-1}$ 为等比数列，$a_2,a_4,a_6,\cdots,a_{2n}$ 为等差数列

(C) $a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{2022}$ 为等差数列，$a_{2022},a_{2023},\cdots,a_n$ 为等比数列

(D) $a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{2022}$ 为等比数列，$a_{2022},a_{2023},\cdots,a_n$ 为等差数列

14. 【2011 上海理 18】设 $\{a_n\}$ 是正项无穷数列，$A_i=a_ia_{i+1}(i=1,2,\cdots)$，则 $\{A_n\}$ 为等比数列的充要条件是

(A) $\{a_n\}$ 是等比数列

(B) $a_1,a_3,\cdots,a_{2n-1},\cdots$ 或 $a_2,a_4,\cdots,a_{2n},\cdots$ 是等比数列

(C) $a_1,a_3,\cdots,a_{2n-1},\cdots$ 和 $a_2,a_4,\cdots,a_{2n},\cdots$ 均是等比数列

(D) $a_1,a_3,\cdots,a_{2n-1},\cdots$ 和 $a_2,a_4,\cdots,a_{2n},\cdots$ 均是等比数列，且公比相同

15. **（多选）**设 S_n 是等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，q 为 $\{a_n\}$ 的公比，则

(A) $\left\{a_n^2\right\}$ 为等比数列　　(B) $\{qS_n\}$ 为等比数列

(C) 若 $q=-1$，则存在 $m\in\mathbb{N}^*$ 使得 $S_m=0$　　(D) 若存在 $m\in\mathbb{N}^*$ 使得 $S_m=0$，则 $q=-1$

16. 【2025“漫游数海”回归课本联赛 10】**（多选）**已知 a,b,c 均为正整数，关于 x 的一元二次方程 $(a-b)x^2+(a-c)x+(b-c)=0$ 仅有一个实根 $x=x_0$，则

(A) a,b,c 成等差数列　　(B) a,b,c 成等比数列

(C) x_0^a,x_0^b,x_0^c 成等比数列　　(D) a^{x_0},b^{x_0},c^{x_0} 成等差数列

17. 【2004 上海文 12】(多选) 若干个能唯一确定一个数列的量称为该数列的“基本量”. 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的无穷等比数列, S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 下列 $\{a_n\}$ 的四组量中, 一定能成为该数列“基本量”的是

(A) S_1 与 S_2　　(B) a_2 与 S_3　　(C) a_1 与 a_n　　(D) q 与 a_n.

18. 【2017 上海 10】已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$, 其中 $a_n=n^2,n\in N^*$, $\{b_n\}$ 的项是互不相等的正整数, 若对于任意 $n\in N^*$, $\{b_n\}$ 的第 a_n 项都等于 $\{a_n\}$ 的第 b_n 项, 则 $\dfrac{\lg(b_1b_4b_9b_{16})}{\lg(b_1b_2b_3b_4)}=$(△).

19. 【2023 全国乙卷理 15】已知 $\{a_n\}$ 为等比数列, $a_2a_4a_5=a_3a_6,a_9a_{10}=-8$, 则 $a_7=$(△).

20. 【2020 全国 II 卷理 6】数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=2,a_{m+n}=a_ma_n$。若 $a_{k+1}+a_{k+2}+\cdots+a_{k+10}=2^{15}-2^5$, 求 k.

21. 【2020 江苏 11】设 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列, $\{b_n\}$ 是公比为 q 的等比数列。已知数列 $\{a_n+b_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=n^2-n+2^n-1(n\in N^*)$, 则 $d+q$ 的值是 (△).

22. 【2011 福建文 16】商家通常依据“乐观系数准则”确定商品销售价格, 即根据商品的最低销售限价 a, 最高销售限价 $b(b>a)$ 以及实数 $x(0<x<1)$ 确定实际销售价格 $c=a+x(b-a)$. 这里, x 被称为乐观系数 . 经验表明, 最佳乐观系数 x 恰好使得 $(c-a)$ 是 $(b-c)$ 和 $(b-a)$ 的等比中项 . 据此可得, 最佳乐观系数 x 的值等于 (△).

23. 【2016 上海 11】无穷数列 $\{a_n\}$ 由 k 个不同的数组成, S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若对任意正整数 n, $S_n\in\{2,3\}$, 求 k 的最大值.

24. 【2007 湖北理 8】已知等差数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 A_n,B_n, 且 $\dfrac{A_n}{B_n}=\dfrac{7n+45}{n+3}$, 求所有使得 $\dfrac{a_n}{b_n}\in\mathbb{Z}$ 的正整数 n.

25. 【2023 新高考 II 卷 8】记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_4=-5,S_6=21S_2$, 求 S_8.

26. 【2021 新高考 I 卷 16】规格为 20×12 的长方形纸对折 1 次一共可以得到 $10\times12,20\times6$ 这两种规格的图形, 它们的面积之和 $S_1=240$, 对折 2 次共可以得到 $5\times12,10\times6,20\times3$ 这三种规格的图形, 它们的面积之和 $S_2=180\cdots$ 求 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}S_k$.

27. 【2011 浙江文 17】若数列 $\left\{n(n+4)\left(\dfrac{2}{3}\right)^n\right\}$ 中的最大项是第 k 项, 求 k.

28. 对下列题设, 判断命题 p 是命题 q 的充分不必要条件、必要不充分条件、充要条件, 还是既不充分也不必要条件.

(1) 已知 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列. 命题 p: $q>1$; 命题 q: $\{a_n\}$ 递增.

(2) $\{a_n\}$ 是公差不为 0 的无穷等差数列, 命题 p: $\{a_n\}$ 为递增数列; 命题 q: 存在正整数 N_0, 当 $n>N_0$ 时, $a_n>0$

(3) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 命题 p: $\{a_n\}$ 为等差数列; 命题 q: $\left\{\dfrac{S_n}{n}\right\}$ 为等差数列

(4) 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，且公差不为零，其前 n 项和为 S_n. 命题 p：$\forall n\in\mathbb{N}^*$，$S_{n+1}>S_n$；命题 q：$\{a_n\}$ 为递增数列

(5) 设 $\{a_n\}$ 是首项为正数的等比数列，公比为 q. 命题 p：$q<0$；命题 q：对任意的正整数 n，$a_{2n-1}+a_{2n}<0$

(6) 等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q，前 n 项和为 S_n. 命题 p：$q>0$：命题 q：$\{S_n\}$ 是递增数列

29.【2016 上海文 22】对于无穷数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$, 记 $A=\{x\mid x=a_n,n\in\mathbb{N}^*\},B=\{x\mid x=b_n,n\in\mathbb{N}^*\}$, 若同时满足条件：(1) $\{a_n\},\{b_n\}$ 均单调递增；(2) $A\cap B=\varnothing$ 且 $A\cup B=\mathbb{N}^*$, 则称 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是无穷互补数列.

(1) 若 $a_n=2n-1,b_n=4n-2$, 判断 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是否为无穷互补数列，并说明理由；

(2) 若 $a_n=2n$ 且 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是无穷互补数列，求数列 $\{b_n\}$ 的前 16 项的和；

(3) 若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是无穷互补数列，$\{a_n\}$ 为等差数列且 $a_{16}=36$, 求 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的通项公式.

30.【2000 全国旧课程卷 20】

(1) 已知数列 $\{c_n\}$，其中 $c_n=2^n+3^n$，且数列 $\{c_{n+1}-pc_n\}$ 为等比数列，求常数 p；

(2) 设 $\{a_n\},\{b_n\}$ 是公比不相等的两个等比数列，$c_n=a_n+b_n$，证明数列 $\{c_n\}$ 不是等比数列.

31.【2010 浙江文 19】设 a_1，d 为实数，首项为 a_1，公差为 d 的等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，满足 $S_5S_6+15=0$，求 d 的取值范围.

32.【2010 全国 II 卷文 18】已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等比数列，且

$$a_1+a_2=2\left(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}\right),\quad a_3+a_4+a_5=64\left(\frac{1}{a_3}+\frac{1}{a_4}+\frac{1}{a_5}\right).$$

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 设 $b_n=\left(a_n+\dfrac{1}{a_n}\right)^2$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

33.【2013 湖北 18】已知等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $|a_2-a_3|=10$，$a_1a_2a_3=125$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 是否存在正整数 m，使得 $\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}+\cdots+\dfrac{1}{a_m}\geqslant 1$? 若存在，求 m 的最小值；若不存在，说明理由.

34.【2014 浙江文 19】已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d>0$，设 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$a_1=1$，$S_2\cdot S_3=36$.

(1) 求 d 及 S_n；

(2) 求 m，$k(m,k\in\mathbb{N}^*)$ 的值，使得 $a_m+a_{m+1}+a_{m+2}+\cdots+a_{m+k}=65$.

35.【2009 江苏 17】设 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列，S_n 为其前 n 项和，满足 $a_2^2+a_3^2=a_4^2+a_5^2$，$S_7=7$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式及前 n 项和 S_n；

(2) 试求所有的正整数 m，使得 $\dfrac{a_m a_{m+1}}{a_{m+2}}$ 为数列 $\{a_n\}$ 中的项.

36.【2009 浙江文 20】设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$S_n=kn^2+n$，$n\in\mathbb{N}^*$，其中 k 是常数.

(1) 求 a_1 及 a_n；

(2) 若对任意的 $m\in\mathbb{N}^*$，a_m，a_{2m}，a_{4m} 成等比数列，求 k 的值.

37.【2004 江苏 20】设无穷等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 求所有的 $\{a_n\}$，使得对于一切正整数 k 都有 $S_{k^2}=(S_k)^2$ 成立.

38.【2023 新高考 I 卷 20】设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，$d>1$. 令 $b_n=\dfrac{n^2+n}{a_n}$，记 S_n,T_n 为别为数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 的前 n 项和. 若 $\{b_n\}$ 为等差数列，且 $S_{99}-T_{99}=99$，求 d.

39.【2018 上海 21】给定无穷数列 $\{a_n\}$，若无穷数列 $\{b_n\}$ 满足：对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，都有 $|b_n-a_n|\leqslant 1$，则称 $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ “接近”.

(1) 设 $\{a_n\}$ 是首项为 1，公比为 $\dfrac{1}{2}$ 的等比数列，$b_n=a_{n+1}+1$，$n\in\mathbb{N}^*$. 判断数列 $\{b_n\}$ 是否与 $\{a_n\}$ 接近，并说明理由；

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 的前四项为：$a_1=1,a_2=2,a_3=4,a_4=8$，$\{b_n\}$ 是一个与 $\{a_n\}$ 接近的数列，记集合 $M=\{x\mid x=b_i,i=1,2,3,4\}$，求 M 中的元素个数 m；

(3) 已知 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列，若存在数列 $\{b_n\}$ 满足：$\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ 接近，且在 b_2-b_1，b_3-b_2，$\cdots$，$b_{201}-b_{200}$ 中至少有 100 个为正数，求 d 的取值范围.

1. **C.**　若 $0<a_1<a_2$，则 $a_3>a_2>a_1>0$，$a_2=\dfrac{a_1+a_3}{2}>\sqrt{a_1a_3}$，所以选 C.

利用等差数列 $1,0,-1,\cdots$ 可判断 A 错误；利用等差数列 $1,-1,-3,\cdots$ 可判断 B 错误；

因为 D 选项中 $(a_2-a_1)(a_2-a_3)=-d^2$，所以不可能有 $-d^2>0$，D 选项错误.

2. **D.**　设数列 $\{a_n\}$ 为 $a_n=(-1)^n$，则 $a_n+a_{n+1}=(-1)^n+(-1)^{n+1}=0$，此时 $\{a_n+a_{n+1}\}$ 不是等比数列. 而对任意等比数列 $\{a_n\}$，其它选项的数列都是等比数列. 故选 D.

3. **C.**　因为 $\{2^{a_1a_n}\}$ 是递减数列，所以 $\{a_1a_n\}$ 也是递减数列，故 $a_1a_{n+1}-a_1a_n=a_1d<0$，选 C.

4. **9.**　根据韦达定理，$a+b=p$，$ab=q$. 因为 $p>0$，$q>0$，所以 $a>0$，$b>0$. 则当 a，b，-2 适当排序后为等比数列时，-2 必为等比中项，故 $ab=(-2)^2=4=q$. 而适当排序后成等差数列时，-2 必定不是等差中项（三个不相等的数如果构成等比数列，必不可能构成等差数列）. 当 a 是等差中项时，$2a=b-2$，解得 $a=1$，$b=4$；当 b 是等差中项时 $2b=a-2$，解得 $a=4$，$b=1$.

所以 $p=a+b=5$，所以 $p+q=9$.

5. $\sqrt{3}$.　由 $a_{n+1}=\dfrac{a_n-\sqrt{3}}{\sqrt{3}a_n+1}$ 及 $a_1=0$，求得 $a_2=-\sqrt{3}$，$a_3=\dfrac{-2\sqrt{3}}{-2}=\sqrt{3}$，$a_4=0$. 猜想 $a_{n+3}=a_n$，$n\in\mathbb{N}^*$，亦即 $a_{3n+r}=a_r\,(r=1,2)$. 故 $a_{20}=a_{3\times6+2}=a_2=-\sqrt{3}$.

相似的练习如下：

【2018 北京夏季会考 20】已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=\dfrac{3}{4}$，$a_n=1-\dfrac{1}{a_{n-1}}\,(n\in\mathbb{N}^*,n\geqslant2)$，求 a_{2018}.

【2014 全国 II 卷文 16】数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\dfrac{1}{1-a_n}$，$a_8=2$，求 a_1.

6. **A.**

7. **D.**　当 n 为偶数且 $\{a_n\}$ 的公比为 -1 时，$X=Y=Z=0$，此时四条式子都恒成立.

当 n 为奇数或 $\{a_n\}$ 的公比不为 -1 时，$X,Y-X,Z-Y$ 成等比数列，则 $(Y-X)^2=X(Z-Y)$，化简得 $Y^2-XY+X^2=XZ$，即 $Y(Y-X)=X(Z-X)$.

8.

9. **A.**

10. **C.**　由于 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列，

所以 $b_n=a_{m(n-1)+1}\left(1+q+\cdots+q^{m-1}\right)$，

则 $\dfrac{b_{n+1}}{b_n}=\dfrac{a_{mn+1}\left(1+q+\cdots+q^{m-1}\right)}{a_{m(n-1)+1}\left(1+q+\cdots+q^{m-1}\right)}=\dfrac{a_{mn+1}}{a_{m(n-1)+1}}=q^m$，

故 $\{b_n\}$ 是公比为 q^m 的等比数列，AB 选项错误.

同理，$c_n=a_{m(n-1)+1}^m\left(1\cdot q\cdot\cdots\cdot q^{m-1}\right)$.

则 $\dfrac{c_{n+1}}{c_n}=\dfrac{a_{mn+1}^m\left(1\cdot q\cdot\cdots\cdot q^{m-1}\right)}{a_{m(n-1)+1}^m\left(1\cdot q\cdot\cdots\cdot q^{m-1}\right)}=(q^m)^m=q^{m^2}$，

故 $\{c_n\}$ 是公比为 q^{m^2} 的等比数列，故 C 选项正确，D 选项错误.

11. **C.** 当 $n\geqslant 2$ 时，

$$\begin{aligned}a_n&=S_n-S_{n-1}\\&=a\left[2-\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right]-b\left[2-(n+1)\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right]-a\left[2-\left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}\right]+b\left[2-n\left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}\right]\\&=(a+b-bn)\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\end{aligned}$$

当 $n=1$ 时，$a_1=S_1=a$ 也满足上式. 因此可令 $x_n=a-(n-1)b$，$y_n=\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$，则 $\{x_n\}$ 是等差数列，$\{y_n\}$ 是等比数列，且 $a_n=x_n\cdot y_n\,(n=1,2,\cdots)$，与选项比较，故选 C.

评：实测数据：本题理科难度为 0.68，区分度 0.39；文科难度为 0.56，区分度为 0.21.

12. **C.**

13. **C.** 考虑 $\{a_n\}$ 是等差数列的情形，此时 $S_n=kn^2+bn$. 对任意 k,b 不同时为 0，当 n 无穷大时，$|S_n|$ 也无穷大. 当 n 充分大时，$|S_n|$ 一定单调递增，此时 $|S_k|\leqslant|S_{k+1}|$. 因此最多只可能有有限项是等差数列，可能正确的只有 C 选项.

14. **D.** 先考虑 $\{A_n\}$ 为等比数列的必要条件，若 $\{A_n\}$ 是等比数列，则 $\dfrac{A_{n+1}}{A_n}=\dfrac{a_{n+1}a_{n+2}}{a_na_{n+1}}=q$（$q$ 为非零常数），即 $\dfrac{a_{n+2}}{a_n}=q$，当 n 为奇数时，得 $a_1,a_3,\cdots,a_{2n-1},\cdots$ 是等比数列，公比为 q；当 n 为偶数时，得 $a_2,a_4,\cdots,a_{2n},\cdots$ 是等比数列，公比为 q. 因此，选项 D 是 $\{A_n\}$ 为等比数列的必要条件. 再考虑该必要条件是否充分，若 $\dfrac{a_{2n+1}}{a_{2n-1}}=q$ 且 $\dfrac{a_{2n+2}}{a_{2n}}=q$（$q$ 为非零常数），即 $\dfrac{a_{n+2}}{a_n}=q$，又 $a_n\neq 0$，所以 $\dfrac{a_{n+1}a_{n+2}}{a_na_{n+1}}=q$，即 $\dfrac{A_{n+1}}{A_n}=q$，所以 $\{A_n\}$ 为等比数列. 因此，选项 D 又是 $\{A_n\}$ 为等比数列的充分条件.

评：实测数据：本题难度为 0.69，区分度为 0.32. 各层次考生答题分布如下：

考生层次	选 A	选 B	选 C	选 D	未选	得分率
第一层次	2.00	0.53	8.74	88.73	0.00	0.89
第二层次	6.01	1.93	17.66	74.36	0.04	0.75
第三层次	10.33	3.35	22.91	63.30	0.11	0.64
第四层次	12.57	7.52	30.89	48.80	0.22	0.49
总体	7.67	3.27	19.90	69.07	0.09	0.69

15. **ACD.**

16. **BC.**

17. **AD.**

18. **2.**

19.

20.

21.

22. $\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$.

23. **4.** 由 $S_1 \in \{2,3\}$，知 $a_1 = 2$ 或 $a_1 = 3$.

$n \geqslant 2$ 时，$a_n = S_n - S_{n-1}$ 且 $S_n \in \{2,3\}$，知 a_n 的可能取值为 $0, 1, -1$.

因此，无论 $a_1 = 2$ 还是 $a_1 = 3$，$\{a_n\}$ 中的不同的数的个数 k 不大于 4.

不妨取 $a_1 = 2$，$a_2 = 1$，$a_3 = -1$，$a_n = 0\,(n \geqslant 4)$，可见 k 能取到 4，从而 k 的最大值为 4.

评：实测数据：本题文科难度为 0.25，区分度为 0.45；理科难度为 0.57，区分度为 0.52. 得分分布如下：

层次	理科正确率	文科正确率
全体	57.31%	24.95%
第一层次	90.74%	59.34%
第二层次	69.70%	21.90%
第三层次	44.80%	11.28%
第四层次	23.81%	7.51%

24. **1,2,3,5,11.**

25.

26. $\boldsymbol{720 - \dfrac{240\,(n+3)}{2^n}}$.

27. **4.** 令 $a_n = n(n+4)\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$，则

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= (n+1)(n+5)\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} - n(n+4)\left(\frac{2}{3}\right)^n \\ &= \left(\frac{2}{3}\right)^n \left[\frac{2}{3}(n+1)(n+5) - n(n+4)\right] \\ &= \left(\frac{2}{3}\right)^n \cdot \frac{10 - n^2}{3}. \end{aligned}$$

所以当 $n \leqslant 3$ 时，$a_{n+1} - a_n > 0$，当 $n \geqslant 4$ 时，$a_{n+1} - a_n < 0$，

从而 $a_1 < a_2 < a_3 < a_4$，且 $a_4 > a_5 > a_6 > \cdots$，故最大项是第 4 项.

28. (1) **既不充分也不必要条件.** 等比数列 $\{-2^n\}$ 公比大于 1，是递减数列，这说明"$q > 1$" 不是"$\{a_n\}$ 为递增数列" 的充分条件.

等比数列 $\{-0.5^n\}$ 公比小于 1，是递增数列. 这说明"$q > 1$" 不是"$\{a_n\}$ 为递增数列" 的必要条件.

评：本题为**【2014 北京 5】**.

(2) **充要条件.** $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n = a_1 + (n-1)d$.

充分性：若 $\{a_n\}$ 是递增数列，则 $d > 0$，所以不等式"$a_n > 0$" 等价于 $n > -\dfrac{a_1}{d} + 1$. 取整数 $N_0 = \left\lfloor -\dfrac{a_1}{d} \right\rfloor + 1$（其中 $\lfloor x \rfloor$ 表示向下取整），则当 $n > N_0$ 时，$a_n > 0$.

必要性：若 $\{a_n\}$ 不是递增数列，则 $d < 0$. 于是当 $n > -\dfrac{a_1}{d} + 1$ 时，$a_n < 0$，从而不存在正整数 N_0 使得当 $n > N_0$ 时 $a_n > 0$.

注：该命题可加强为："$\{a_n\}$ 为递增数列" 是" 对任意 $M>0$，存在正整数 N_0，当 $n>N_0$ 时，$a_n>M$". 这句话其实就是阐述了数列极限的定义：当 $n\to\infty$ 时 $a_n\to\infty$，或者说 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty$.

评：本题为**【2022 北京 6】**，实测数据：本题难度为 0.324，鉴别指数为 0.57.

(3) **充要条件.** 充分性：若 $\{a_n\}$ 是等差数列，公差为 d，则 $\dfrac{S_n}{n}=\dfrac{na_1+\dfrac{n(n-1)d}{2}}{n}=a_1+\dfrac{(n-1)d}{2}$，故 $\left\{\dfrac{S_n}{n}\right\}$ 是首项为 a_1，公差为 $\dfrac{d}{2}$ 的等差数列，即甲是乙的充分条件.

必要性：若 $\left\{\dfrac{S_n}{n}\right\}$ 为等差数列，公差为 m，则 $\dfrac{S_n}{n}=a_1+(n-1)m$，故 $S_n=na_1+n(n-1)m$. 于是

$$a_{n+1}=S_{n+1}-S_n=[(n+1)a_1+n(n+1)m]-[na_1+n(n-1)m]=a_1+n\cdot(2m)$$

当 $n=0$ 时上式也成立. 所以，$\{a_n\}$ 是首项为 a_1，公差为 $2m$ 的等差数列，即甲是乙的必要条件.

综上，甲是乙的充要条件.

评：本题为**【2023 新高考 I 卷 7】**实测数据：(福建) 本题难度为 0.43，区分度为 0.53. 这个看似简单的等差数列问题，是单选题中得分最低的题目. 学生对如何判断一个数列是等差数列的方法单一，一般只会利用等差数列的定义来证明，没有从等差数列的通项和前 n 项和的公式的特点来分析，导致判断困难或犹豫不决，也有部分学生只判定了问题的一个方面后就不再进行深入、全面的思考，直接判定是充分条件或必要条件.

(4) **充分不必要条件.** 必要性不满足：考虑等差数列：$-1,0,1,\cdots$，则 $\{a_n\}$ 是递增数列，但是 $S_2=S_1=-1$，不满足"$\forall n\in\mathbb{N}^*$，$S_{n+1}>S_n$".

充分性满足：设 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列. 若 $\forall n\in\mathbb{N}^*$，$S_{n+1}>S_n$，则 $\forall n\in\mathbb{N}^*$，$a_{n+1}>0$. 若 $\{a_n\}$ 不是递增数列，则 $d\leqslant 0$，$a_{n+1}=a_1+nd$，当正整数 $n>-\dfrac{a_1}{d}$ 时，$a_{n+1}<0$，矛盾. 所以 $\{a_n\}$ 是递增数列.

因此，"$\forall n\in\mathbb{N}^*$，$S_{n+1}>S_n$" 是"$\{a_n\}$ 为递增数列" 的充分而不必要条件.

评：本题为**【2020 北京新高考适应性测试 9】**

(5) **必要不充分条件.** 由 $a_{2n-1}+a_{2n}<0$ 和 $a_n=a_1q^{n-1}$，得 $a_1q^{2n-2}(1+q)<0$. 因为 $a_1>0$ 且 $q^{2n-2}>0$，所以 $a_{2n-1}+a_{2n}<0$ 当且仅当 $q<-1$.

因为"$q<0$" 是"$q<-1$" 的必要而不充分条件，所以，$a_1>0$ 时，"$q<0$" 是" 对任意的正整数 n，$a_{2n-1}+a_{2n}<0$" 的必要而不充分条件.

本题为**【2016 天津 5】**.

(6) **必要不充分条件.** 当数列 $-2,-4,-8,\cdots$ 时，满足 $q>0$，但是 $\{S_n\}$ 不是递增数列，所以甲不是乙的充分条件.

若 $\{S_n\}$ 是递增数列，则必有 $a_n>0$ 成立，若 $q>0$ 不成立，则会出现一正一负的情况，是矛盾的，则 $q>0$ 成立，所以甲是乙的必要条件.

评：本题为**【2021 全国甲卷 7】**.

29.

30. 相似的练习如下：

【2008 湖北文 21 理 21(1)】已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足：$a_1=\lambda, a_{n+1}=\dfrac{2}{3}a_n+n-4$，其中 λ 为实数，n 为正整数. 对任意实数 λ，证明数列 $\{a_n\}$ 不是等比数列.

【2008 北京文 20(2)】数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_{n+1}=\left(n^2+n-\lambda\right)a_n$ $(n=1,2,\cdots)$，λ 是常数. 数列 $\{a_n\}$ 是否可能为等差数列？若可能，求出它的通项公式；若不可能，说明理由.

31. **$d\leqslant -2\sqrt{2}$ 或 $d\geqslant 2\sqrt{2}$.** 因为 $S_5S_6+15=0$，所以 $(5a_1+10d)(6a_1+15d)+15=0$，

即 $2a_1^2+9da_1+10d^2+1=0$，故 $(4a_1+9d)^2=d^2-8$，所以 $d^2\geqslant 8$.

故 d 的取值范围为 $d\leqslant -2\sqrt{2}$ 或 $d\geqslant 2\sqrt{2}$.

32. (1) 设公比为 q，则 $a_n=a_1q^{n-1}$. 由已知有

$$\begin{cases} a_1+a_1q=2\left(\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_1q}\right), \\ a_1q^2+a_1q^3+a_1q^4=64\left(\dfrac{1}{a_1q^2}+\dfrac{1}{a_1q^3}+\dfrac{1}{a_1q^4}\right). \end{cases}$$

化简得 $a_1^2q=2, a_1^2q^6=64$. 又 $a_1>0$，故 $q=2$，$a_1=1$，所以 $a_n=2^{n-1}$.

(2) 由 (1) 知 $b_n=\left(a_n+\dfrac{1}{a_n}\right)^2=a_n^2+\dfrac{1}{a_n^2}+2=4^{n-1}+\dfrac{1}{4^{n-1}}+2$.

因此

$$\begin{aligned} T_n&=\left(1+4+\cdots+4^{n-1}\right)+\left(1+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{4^{n-1}}\right)+2n \\ &=\frac{4^n-1}{4-1}+\frac{1-\dfrac{1}{4^n}}{1-\dfrac{1}{4}}+2n \\ &=\frac{1}{3}\left(4^n-4^{1-n}\right)+2n+1. \end{aligned}$$

评：实测数据：本题文科难度为 0.148，区分度为 0.583.

33. (1) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q，则由已知得 $\begin{cases} a_1^3q^3=125, \\ \left|a_1q-a_1q^2\right|=10, \end{cases}$

解得 $a_1=\dfrac{5}{3}, q=3$，或 $a_1=-5, q=-1$. 故 $a_n=\dfrac{5}{3}\cdot 3^{n-1}$，或 $a_n=-5\cdot(-1)^{n-1}$.

(2) 若 $a_n=\dfrac{5}{3}\cdot 3^{n-1}$，则 $\dfrac{1}{a_n}=\dfrac{3}{5}\cdot\left(\dfrac{1}{3}\right)^{n-1}$，故 $\left\{\dfrac{1}{a_n}\right\}$ 是首项为 $\dfrac{3}{5}$，公比为 $\dfrac{1}{3}$ 的等比数列，从而

$$\sum_{n=1}^{m}\frac{1}{a_n}=\frac{\dfrac{3}{5}\left[1-\left(\dfrac{1}{3}\right)^m\right]}{1-\dfrac{1}{3}}=\frac{9}{10}\left[1-\left(\frac{1}{3}\right)^m\right]<\frac{9}{10}<1.$$

若 $a_n=(-5)\cdot(-1)^{n-1}$，则 $\dfrac{1}{a_n}=-\dfrac{1}{5}(-1)^{n-1}$，故 $\left\{\dfrac{1}{a_n}\right\}$ 是首项为 $-\dfrac{1}{5}$，公比为 -1 的等比数列，从而

$$\sum_{n=1}^{m}\frac{1}{a_n}=\begin{cases} -\dfrac{1}{5}, & m=2k-1\left(k\in\mathbb{N}^+\right), \\ 0, & m=2k\left(k\in\mathbb{N}^+\right). \end{cases}$$

故 $\sum\limits_{n=1}^{m}\dfrac{1}{a_n}<1$.

综上，对任何正整数 m，总有 $\sum\limits_{n=1}^{m}\dfrac{1}{a_n}<1$. 故不存在正整数 m，使得 $\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}+\cdots+\dfrac{1}{a_m}\geqslant 1$ 成立.

评：阅卷数据如下：

题号	满分	平均分	标准差	差异系数	难度	区分度	零分率	满分率
理 18	12	7.36	4.01	54.41%	0.61	0.83	8.84%	13.78%
理 18(1)	5	3.94	1.62	41.11%	0.79	0.73	8.96%	62.22%
理 18(2)	7	3.42	2.78	81.29%	0.49	0.78	30.77%	13.92%

34. (1) 由题意知 $(2a_1+d)(3a_1+d)=36$，将 $a_1=1$ 代入上式解得 $d=2$ 或 $d=-5$. 因为 $d>0$，所以 $d=2$. 从而 $a_n=2n-1$，$S_n=n^2\,(n\in\mathbb{N}^*)$.

(2) 由 (1) 得 $a_m+a_{m+1}+a_{m+2}+\cdots+a_{m+k}=(2m+k-1)(k+1)$，所以 $(2m+k-1)(k+1)=65$. 由 $m,k\in\mathbb{N}^*$ 知 $2m+k-1\geqslant k+1>1$，故 $\begin{cases}2m+k-1=13,\\ k+1=5,\end{cases}$ 所以 $\begin{cases}m=5,\\ k=4.\end{cases}$

35. (1) 由题意，设等差数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=a_1+(n-1)d$，$d\neq 0$. 由 $a_2^2+a_3^2=a_4^2+a_5^2$ 可知 $2a_1+5d=0$. 又因为 $S_7=7$，所以 $a_1+3d=1$. 由前两式解得 $a_1=-5$，$d=2$. 所以数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n=2n-7$，$S_n=\dfrac{n(a_1+a_n)}{2}=n^2-6n$.

(2) 因为

$$\frac{a_ma_{m+1}}{a_{m+2}}=\frac{(a_{m+2}-4)(a_{m+2}-2)}{a_{m+2}}=a_{m+2}-6+\frac{8}{a_{m+2}}$$

为数列 $\{a_n\}$ 中的项，故 $\dfrac{8}{a_{m+2}}$ 为整数，

又由 (1) 可知 a_{m+2} 是奇数，所以 $a_{m+2}=2m-3=\pm 1$，即 $m=1,2$.

(i) 当 $m=1$ 时，$a_{m+2}=-1$，此时 $\dfrac{a_ma_{m+1}}{a_{m+2}}=a_{m+2}-6+\dfrac{8}{a_{m+2}}=-15$，但 $2n-7\geqslant -5>-15$，则 -15 不在 $\{a_n\}$ 中，不合题意.

(ii) 当 $m=2$ 时，$a_{m+2}=1$，此时 $\dfrac{a_ma_{m+1}}{a_{m+2}}=a_{m+2}-6+\dfrac{8}{a_{m+2}}=3$，而 $a_5=3$ 在 $\{a_n\}$ 中，所以 $m=2$ 满足题意.

经检验，符合题意的正整数只有 $m=2$.

36. (1) 由 $S_n=kn^2+n$，得 $a_1=S_1=k+1$，$a_n=S_n-S_{n-1}=2kn-k+1\,(n\geqslant 2)$. $a_1=k+1$ 也满足上式. 所以 $a_n=2kn-k+1$，$n\in\mathbb{N}^*$.

(2) 由 a_m，a_{2m}，a_{4m} 成等比数列，得 $(4mk-k+1)^2=(2mk-k+1)(8mk-k+1)$.

将上式化简，得 $2km(k-1)=0$.

因为 $m\in\mathbb{N}^*$，所以 $m\neq 0$，故 $k=0$ 或 $k=1$.

37. 可以设 $S_n=an^2+bn$，由 $S_{k^2}=(S_k)^2$ 得 $ak^4+bk^2=\left(ak^2+bk\right)^2$ 对一切正整数 k 都成立，比较系数得 $\begin{cases}a=a^2,\\ab=0,\\b=b^2,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a=0,\\b=0,\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a=0,\\b=1,\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a=1,\\b=0.\end{cases}$

于是得 $S_n=0$ 或 $S_n=n$ 或 $S_n=n^2$.

再利用 $a_n=S_n-S_{n-1}\,(n\geqslant 2)$ 得所求的等差数列的通项为 $a_n=0$ 或 $a_n=1$ 或 $a_n=2n-1$.

38. $\underline{\boldsymbol{\dfrac{51}{50}}}$. 思路一：由题设得 $\dfrac{12}{a_2}=\dfrac{2}{a_1}+\dfrac{6}{a_3}$，即 $\dfrac{12}{a_1+d}=\dfrac{2}{a_1}+\dfrac{6}{a_1+2d}$，解得 $a_1=d$ 或 $a_1=2d$.

当 $a_1=2d$ 时，有 $a_n=(n+1)d$，$S_n=\dfrac{n(n+3)d}{2}$，$b_n=\dfrac{n}{d}$，$T_n=\dfrac{n(n+1)}{2d}$. 当 $d>1$ 时，$S_{99}-T_{99}>99$，不符合题意.

当 $a_1=d$ 时，有 $a_n=nd$，$S_n=\dfrac{1}{2}n(n+1)d$，$b_n=\dfrac{n+1}{d}$，$T_n=\dfrac{n(n+3)}{2d}$. 由题设得 $\dfrac{99\times 100d}{2}-\dfrac{99\times 102}{2d}=99$，，解得 $d=-1$（舍去）或 $d=\dfrac{51}{50}$. 因此 $d=\dfrac{51}{50}$.

思路二：由题设可得 $b_{n+1}-b_n=\dfrac{(n+1)^2+n+1}{a_{n+1}}-\dfrac{n^2+n}{a_n}$.，又 $\{b_n\}$ 为等差数列，令 $\dfrac{(n+1)^2+n+1}{a_{n+1}}-\dfrac{n^2+n}{a_n}=m$，，则对任意正自然数 n 均有

$$n^2\left(md^2-d\right)+\left(2a_1md-md^2-2a_1+d\right)n+\left(ma_1^2-mda_1-2a_1+2d\right)=0,$$

故 $md^2-d=0$，$2a_1md-md^2-2a_1+d=0$，且 $ma_1^2-mda_1-2a_1+2d=0$.

由题设及 $md^2-d=0$，解得 $m=\dfrac{1}{d}$，故 $ma_1^2-mda_1-2a_1+2d=\dfrac{1}{d}\left(a_1^2-3a_1d+2d^2\right)=0$.

由 $a_1^2-3a_1d+2d^2=0$，解得 $a_1=2d$ 或 $a_1=d$.

余下部分同思路一.

评：这是一个研究等差数列的问题，貌似简单，但在实际解决问题时，学生却没有清晰的思路和方法，对如何用好数列 $\{a_n\}$ 是等差数列这个条件缺乏方法，有些解答是想当然的. 主要错误如下：

（1）把 $\{a_n\}$ 的通项公式代入后，对如何变形没有明确的思路；

（2）对如何利用好 $\{b_n\}$ 一样是等差数列这一条件的方法不一，有些学生不清楚如何利用；

（3）对等差数列 $\{b_n\}$ 的价值理解不够，对它是中间量的体会不够深刻，其实问题的本质是利用 $\{b_n\}$ 是等差数列的条件来寻找等差数列 $\{a_n\}$ 的特殊条件；

（4）有些学生利用 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 是等差数列及 $b_n=\dfrac{n^2+n}{a_n}$ 的条件，直接就得到 $a_n=nd$，$a_n=(n+1)d$.

实测数据：（福建）本题阅卷数据如下.

分组	满分	平均分	难度	区分度
物理组总体	12	3.54	0.30	0.28
历史组总体	12	2.38	0.20	0.25
总体	12	3.29	0.27	0.29

小问	0	1	2	3	4	5	6	7	8
(1)	8%	24%	8%	2%	58%				
(2)	63%	29%	4%	2%	1%	0%	0%	0%	0%

39. (1) 由条件，$a_n=\dfrac{1}{2^{n-1}}$，$b_n=\dfrac{1}{2^n}+1$. 由于 $\forall n\in\mathbb{N}^*$，$0<\dfrac{1}{2^{n-1}}\leqslant 1$，所以

$$|b_n-a_n|=\left|\frac{1}{2^n}+1-\frac{1}{2^{n-1}}\right|=1-\frac{1}{2^{n-1}}<1,$$

故 $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ “接近”.

(2) 因为 $a_1=1,a_2=2,a_3=4,a_4=8$，且 $\{b_n\}$ 是一个与 $\{a_n\}$ 接近的数列，

所以 $0\leqslant b_1\leqslant 2$，$1\leqslant b_2\leqslant 3$，$3\leqslant b_3\leqslant 5$，$7\leqslant b_4\leqslant 9$. 从而 $b_1\leqslant b_2\leqslant b_3<b_4$.

若 $b_1=b_2$，则 $b_1,b_2\in[1,2]$，$b_1=b_2<b_3<b_4$，所以 M 中元素个数为 3；

若 $b_2=b_3$，则 $b_2=b_3=3$，$b_1<b_2=b_3<b_4$，所以 M 中元素个数为 3；

若 b_1,b_2,b_3 两两不同，则 M 中元素个数为 4.

综上，m 的值为 3 或 4.

(3) 若 $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ 接近，则 $|b_n-a_n|\leqslant 1$，即 $-1+a_n\leqslant b_n\leqslant a_n+1$. 所以

$$-a_n-1\leqslant -b_n\leqslant -a_n+1,\quad -1+a_{n+1}\leqslant b_{n+1}\leqslant a_{n+1}+1,$$

两式相加可得 $a_{n+1}-a_n-2\leqslant b_{n+1}-b_n\leqslant a_{n+1}-a_n+2$，

即 $d-2\leqslant b_{n+1}-b_n\leqslant d+2$.

(i) 若 $d\leqslant -2$，则 $b_{n+1}-b_n\leqslant d+2\leqslant 0\,(n=1,2,\cdots,200)$，

所以 $b_2-b_1,\cdots,b_{201}-b_{200}$ 没有正数.

(ii) 若 $d>2$，则 $b_{n+1}-b_n\geqslant d-2>0\,(n=1,2,\cdots,200)$，

所以 $b_2-b_1,\cdots,b_{201}-b_{200}$ 全部都是正数.

(iii) 若 $-2<d\leqslant 2$，取 p 使得 $d+2p>0$ 且 $p<1$，即 $-\dfrac{d}{2}<p<1$，例如可以取区间 $\left[-\dfrac{d}{2},1\right]$ 的中点：$p=\dfrac{1-\frac{d}{2}}{2}=\dfrac{1}{2}-\dfrac{d}{4}$.

定义 $b_{2k}=a_{2k}+p\,(k=1,2,\cdots,100)$，$b_{2k+1}=a_{2k+1}-p\,(k=0,1,\cdots,100)$，则 $|b_n-a_n|=p=\dfrac{1}{2}-\dfrac{d}{4}<1$，

所以存在数列 $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ “接近”. 另一方面，

$$b_{2k}-b_{2k-1}=a_{2k}-a_{2k-1}+2p=d+2p>0,$$

所以至少有 100 个数是正数.

综上，d 取值范围是 $(-2,+\infty)$.